廣福國小	113學年度 第二學期	自然科第二次定期成績考查　四年____班____號姓名

一、是非題：(每個答案2分，共20分)

(　　)1. 在天空中飛翔的蝴蝶屬於昆蟲，幼蟲時期的毛毛蟲則不屬於昆蟲。

(　　)2. 昆蟲有六隻腳，其中兩隻腳位於胸部、另外四隻腳則位於腹部。

(　　)3. 昆蟲的身體能分為頭、胸、腹三個部分，且觸角長在頭部。

(　　)4. 若想瞭解竹節蟲的食物種類，即使不一定能剛好看到牠在進食，也能從咬痕來判斷牠喜歡吃哪些葉子。

(　　)5. 不完全變態的昆蟲，一從卵孵化後的外型、顏色就都和成蟲一模一樣。

(　　)6. 許多昆蟲的外表和環境非常相似，除了能避免被捕食外，有些也能幫助覓食。

(　　)7. 對開洞的紙杯發出聲音，能看見毛根持續轉動，可以得知聲音是能對物體作用的能量。

(　　)8. 如果少了太陽的能量植物將無法生長，但動物則不會受到影響，可以繼續穩定生存。

(　　)9. 整個地球非常巨大，所有自然資源都能源源不絕的供應人類使用。

(　　)10. 液化石油氣、木炭、煤都是燃料，燃燒後能產生能量讓人們使用。

二、選擇題：(每個答案2分，共20分)

(　　)1. 昆蟲在自然界中扮演許多重要的角色，下列敘述何者不正確？
①蜜蜂能幫助植物傳播花粉
②不同種類的昆蟲不會互相捕食
③昆蟲是許多動物的食物來源
④糞金龜會以動物的排泄物當作食物。

(　　)2. 昆蟲和人類的生活有著密切的關係，下列敘述何者正確？
①蝗蟲大量繁殖有助於農作物的生長
②蠶吐的絲對人類而言是營養的食物
③有些蚊子吸血的同時會傳播疾病
④六角形櫃子的蜜戚是來自螞蟻堅固的巢穴。

(　　)3. 下列何種行為可能會危害昆蟲的生存？
①避免開發原始森林
②設立自然保護區
③不隨意捕捉昆蟲帶回家裡飼養
④大量使用農藥讓農作保持美觀。

(　　)4. 各種昆蟲的運動方式各有不同，下列何種構造適合讓昆蟲在水中生存？
①強壯擅長跳躍的後腳
②能快速拍動的翅膀
③能牢牢勾住物體的鉤爪
④扁平多毛像槳一樣的後腳。

(　　)5. 請問下列何種方式能最清楚的說明昆蟲所在的位置？
①有一隻獨角仙在盪鞦韆東方4公尺處
②草地上有一隻綠色的蝗蟲
③我剛才看到左手邊有一隻螳螂
④9點20分時有一隻瓢蟲距離花圃2公尺遠。

(　　)6. 灰原說：「靜止的水是一種常見的能源」，請問這樣的說法正確嗎？
①正確，很早以前就發明水車使用水力
②正確，水貯存許多能量能燃燒
③錯誤，流動的水才具有動能
④錯誤，水不能當作能源使用。

(　　)7. 人類使用資源時可能會對自然環境造成什麼影響？
①超抽地下水會造成土石流
②焚燒垃圾會導致空氣汙染
③過度捕撈魚類會讓海洋蒸發
④隨意排放汙水會造成地層下陷。

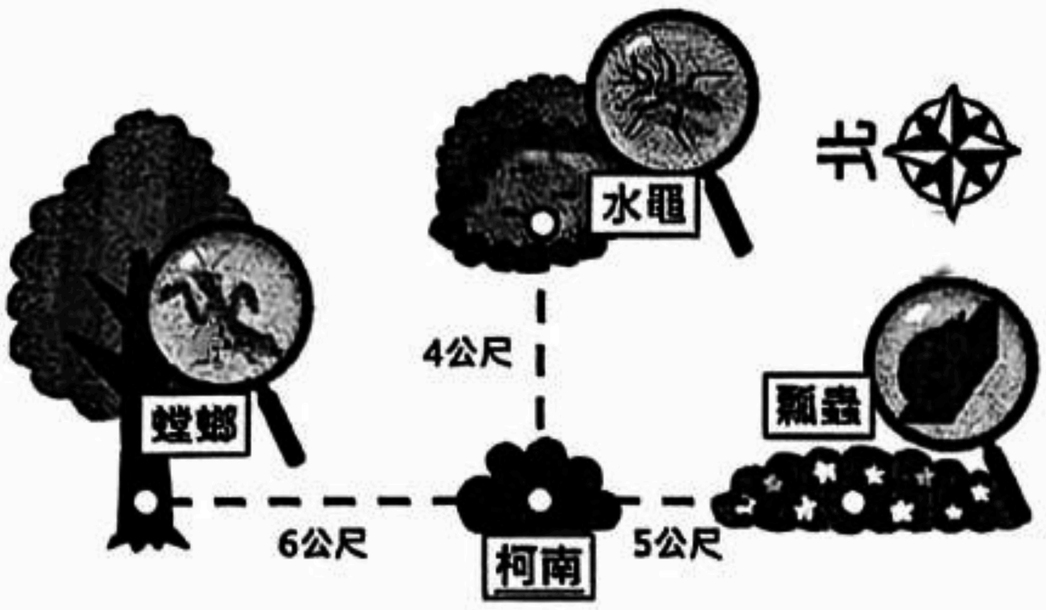
(　　)8. 下列何種作法無法達到節約能源的效果？
①隨手關燈
②開冷氣時開窗戶通風
③選用節能標章的產品
④多搭乘大眾運輸工具。

(　　)9. 我們能透過哪些行動來保護環境？
①確實做好垃圾回收分類
②沒有限度的開發環境
③使用塑膠免洗餐具
④購買包裝精美的商品。

(　　)10. 使用再生紙能減少哪種資源的使用？
①水
②陽光
③空氣
④樹木。

三、看圖回答問題：(每個答案2分，共18分)

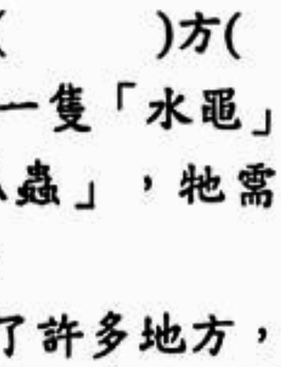
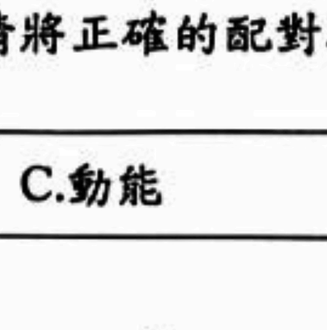
(一)柯南和朋友們一起到公園玩，他在這裡發現了許多昆蟲，請根據位置圖回答下列問題。



1.從柯南目前的位置來看，他的(　　)方(　　)公尺處有一個水池，水面上有一隻「水黽」。

2.若樹幹上的「螳螂要捕食瓢蟲」，牠需要往(　　)方移動(　　)公尺。

(二)柯南回家的路上經過了許多地方，他觀察到能量運作產生的現象，請將正確的配對填入空格中。

A.光能　B.熱能　C.動能	
1.(　　) 剛從攤販買的冰淇淋，一下子就融化了。	
2.(　　) 太陽讓陽壁菜園的植物生長良好。	
3.(　　) 草地上一陣風吹來，風箏飛上天空。	
4.(　　) 一旁的溪流邊有不斷轉動的水車。	
5.(　　) 餐廳裡的廚師將食物炒熟。	

四、昆蟲成長過程：(每個答案2分，共10分)

下方表格是關於兩種昆蟲成長階段的介紹，請閱讀後回答問題。

獨角仙
A階段：由雌性產下並埋在土壤中，形狀呈橢圓形，顏色為乳白色，此階段大約是10至14天，接著將會孵化接著進入下個階段。
B階段：這時牠們會生活在土裡，以土壤中腐爛的木頭或樹葉當作食物，經歷一次又一次的蛻皮後牠們的體型會逐漸長大，顏色通常是白色或淡黃色，這一階段將會持續約9至10個月。
C階段：經歷許多次蛻皮後，則會進入這個階段。牠們的身體將會硬化並且不再移動，長達將近1個月的時間完全不會進食，只依賴先前儲存的能量。
D階段：結束了漫長的等待，獨角仙終於羽化而出。這時雄性獨角仙上能看見一支明顯的角。此階段通常只有約3至6個月，這段時間裡牠們會求偶、交配並產卵，最終延續新一輪的生命週期。

1.請問A、B、C、D分別是哪四個階段？

A：(　　)　B：(　　)

C：(　　)　D：(　　)

2.依據上述介紹，獨角仙屬於(　　)變態。

五、配合題：(每個答案1分，共12分)

(一)光彥喜歡觀察各式各樣的昆蟲，並把牠們許多不同的構造和特殊的行為記錄下來，請將正確的敘述配對填入空格中。

A.幫助躲藏　B.幫助覓食　C.幫助繁殖後代

(　　)1.捲葉象鼻蟲捲起葉子葉子築巢。

(　　)2.蝴蝶口器的形狀像吸管一樣。

(　　)3.扁椿象的顏色和花紋很像樹皮。

(　　)4.葉脩的身體像綠色的樹葉。

(　　)5.紅娘華的前足像尖銳的鐮刀。

(　　)6.蝗蟲會摩擦後腳和翅膀發出聲音。

(二)元太和家人在週末一起到餐廳慶祝生日，過程中運用到了許多不同自然資源，請將正確的配對填入空格中。

A.石油　B.動物　C.植物

(　　)1.搭乘的計程車所加的「汽油」。

(　　)2.餐廳前方雕刻華麗的「木門」。

(　　)3.元太大口吃下美味的「鰻魚」。

(　　)4.爸爸結帳時拿出「真皮皮夾」。

(　　)5.吃飽後用來擦嘴巴的「衛生紙」。

(　　)6.回家路上下雨了，拿出「塑膠雨傘」。

六、開發森林討論：(每個答案2分，共12分)

四年19班的同學們在自然課時，針對「贊成或反對開發森林」為主題進行討論，以下是他們所發表的想法。

甲.我認為這樣會讓許多生存在森林的動物失去他們的棲息地。
乙.我認為人類需要土地來種植蔬菜、水果、稻米等作物。
丙.我認為生活中有許多物品都需要木頭才能製造，例如桌子、椅子、紙張。
丁.我認為下大雨時，會導致山坡地更容易發生土石流，造成災害。

1.根據四位同學的原因判斷，請問哪些人是贊成開發森林、哪些人是反對開發森林？(請填代號)

贊成：(　　)、(　　)

反對：(　　)、(　　)

(　　)2.對於開發森林的敘述，下列何者正確？
①開發森林只會破壞環境沒有任何益處 ②我們利用森林資源的同時，也要考慮對環境帶來的衝擊 ③森林的植物會不斷生長，任意開發也沒有關係 ④破壞森林會傷害植物，動物則不會受影響。

(　　)3.進行「開發森林」討論分享的活動時，哪些態度和行為是正確的態度？
①只要講話越大聲就會越有說服力 ②討論的結果，最後只會有一方是正確的 ③好朋友發表的言論就要無條件支持 ④即使對方的立場不一樣，也要尊重的聆聽。

七、閱讀測驗：(每個答案2分，共8分)

請閱讀下列關於化石燃料的文章，接著回答問題。

煤的形成與特性

煤是由古代植物遺骸經過長時間地質變化而形成的一種可燃性物質。它的形成可追溯至約3億年前的石炭紀，當時地球上存在著大片的沼澤森林，大量蕨類植物在潮濕環境中繁盛。當這些植物枯死後，沉積在水中並被泥沙覆蓋，與空氣隔絕，使其不易腐爛。隨著時間的推移，沉積層被不斷加壓與加熱，最終形煤。

石油的形成與特性

石油則主要源於古代的動物遺骸轉變而成，不論是微小的浮游生物或是體型龐大的恐龍死亡後，遺骸若是沉積在海底，與泥沙混合形成沉積層。經過長時間的地層深埋，在高溫高壓的條件下發生化學變化，逐漸形成石油。

煤與石油的應用

全球許多電廠仍以煤作為主要發電原料，燃燒產生蒸汽以驅動發電機。在一些寒冷的國家和地區，仍會使用煤作為家中鍋爐或壁爐的燃料。石油除了能精煉製造汽油、柴油，當作車輛、飛機與船舶的主要動力來源之外，更是生產塑膠產品的重要原料。

然而，煤與石油在燃燒過程中會釋放大量二氧化碳與污染，對環境造成許多問題。這些資源終有用完、枯竭的一天，我們必須更謹慎的使用它們，並積極探索永續的替代方案，為未來世代留下更乾淨、更穩定的能源環境。

(　　)1.下列何者不是煤和石油的共通特性？
①都能當作燃料使用 ②都能製造塑膠產品 ③都是古代生物遺骸所形成的 ④都是有限的自然資源。

(　　)2.從文章中可以推論，為什麼化石燃料的形成需要「數億年」這麼久？
①人們以前不知道怎麼挖煤和找石油 ②古代動物和植物生長的速度太過緩慢 ③化石燃料需要高溫高壓的長時間深埋才會形成 ④長時間埋藏後的燃料，使用時就不會汙染環境。

(　　)3.下列哪一個行為最能有效減少對化石燃料的依賴？ ①使用更多的塑膠袋 ②夏天多開冷氣保持涼爽 ③使用太陽能熱水器與太陽能發電設備 ④少搭乘大眾運輸改為自己開車。

(　　)4.如果人類繼續大量使用煤與石油，長期下來最有可能發生什麼情況？ ①環境將會持續受到汙染 ②化石燃料會變得越來越多 ③地球上的二氧化碳將會越來越少 ④每個人都能免費使用能源。